

SCADA-Core Automática

Projeto Integrado: Controle Visão-AGV e Motor de Diagnóstico Lógico.

Avaliação do Módulo 1 da disciplina ECAA08.

MÓDULO 01

O Desafio: AGV Logístico

| Controle Multivariável

Adaptação: Drone para AGV Terrestre

O algoritmo original "Follow-Me" com OpenCV foi refatorado para o cenário de automação química. A matriz de controle foi convertida para gerenciar os atuadores do AGV Logístico:

- **Eixo X (Esterçamento):** Controle do servo motor para guiar as rodas, mantendo o operador humano centralizado.
- **Eixo Z (Tração PWM):** Aceleração e frenagem baseadas no cálculo de área da *bounding box*, garantindo distância segura.
- **Eixo Y (Braço):** Controle de elevação para amostragem de reagentes.



Lógica de Predicados em Redes de Sensores



Malha de Telemetria

Definição formal do universo de discurso de sensores embarcados (E-Stop, Gás NH₃, Bateria, Colisão LiDAR). Os sinais brutos são convertidos para o domínio proposicional booleano.



Permissivo (FORALL)

Uso do Quantificador Universal. O sistema apenas autoriza o movimento se TODOS os sensores avaliados relatarem estado normal (Ausência de falhas em 100% da malha).



Emergência (EXISTS)

Uso do Quantificador Existencial. Se EXISTIR ao menos um sensor acusando anomalia (ex: Vazamento Tóxico), o SCADA-Core emite a interrupção imediata (Trip).

Validade e Inferência Lógica (SIL 3)

Provador Dedutivo Formal

Desenvolvemos um motor matemático para validação exaustiva por Tabela-Verdade. Testamos todas as combinações booleanas possíveis para provar Tautologias (argumentos inquebráveis) nos intertravamentos do sistema, antes do acionamento de hardware de potência.

Prevenção de Falácias

O provador intercepta erros clássicos de programação em CLPs, como a **Afirmação do Consequente**. Ele impede que o AGV deduza que há um obstáculo apenas pelo fato de estar parado, evitando ações e relatórios incorretos na planta.

MÓDULO 02

Sistemas Especialistas (RBS)

Motores de Inferência Híbridos

Forward Chaining (Reativo)

Abordagem *Data-Driven* para tempo real. Inicia com fatos de campo (ex: Invasão LiDAR + Falha Wi-Fi) e dispara uma cadeia de regras de produção (Cláusulas de Horn) até deduzir a ação necessária (ex: Trip de Isolamento Total). Essencial para proteção instantânea.

Backward Chaining (Forense)

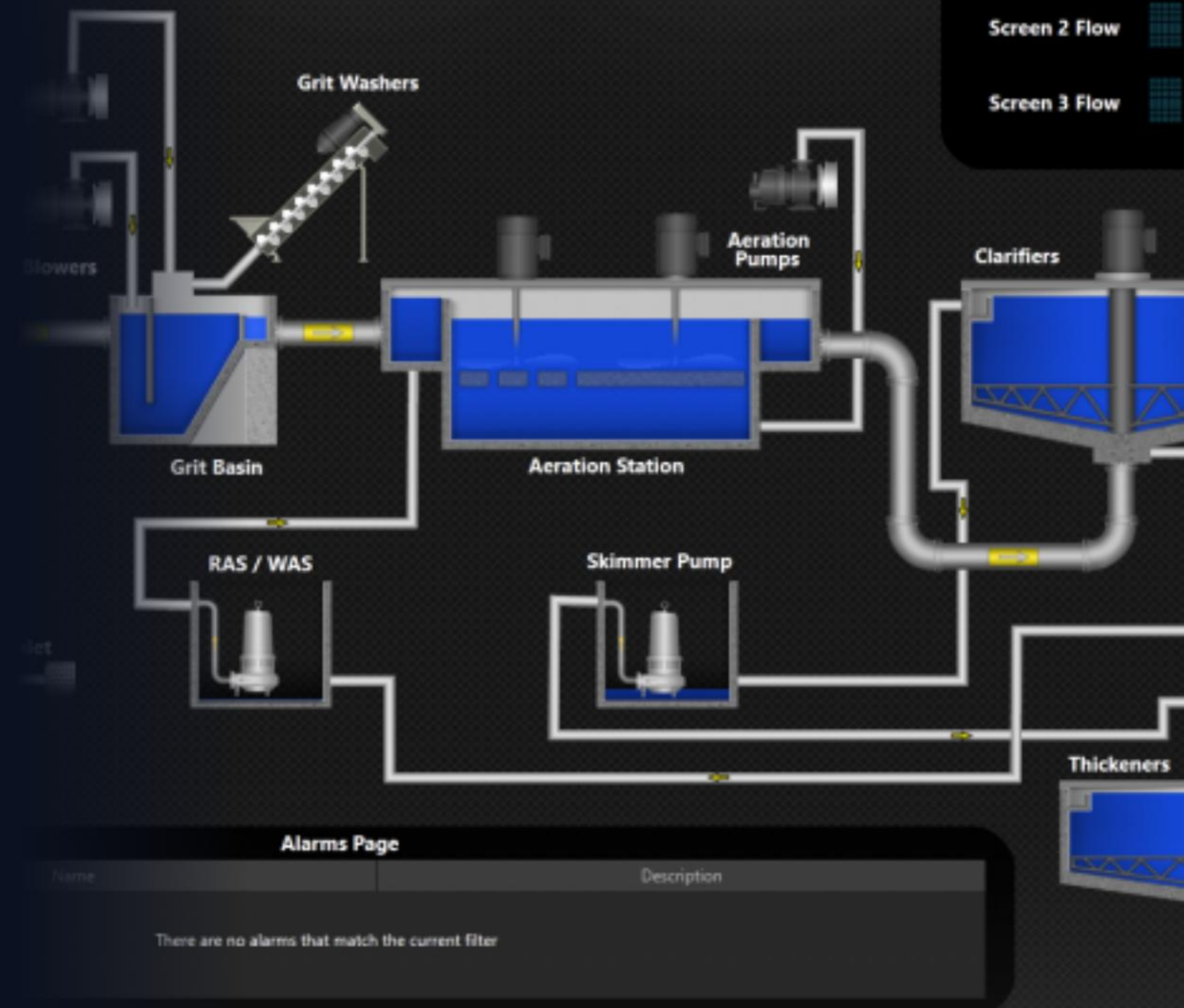
Abordagem *Goal-Driven* para o SCADA. Partindo de uma hipótese de alarme no centro de controle, rastreia as causas de trás para frente, auditando a árvore de decisão até chegar às leituras exatas de telemetria que originaram a falha (Investigação de Causa-Raiz).

Integração da Arquitetura

O Fluxo SCADA-Core

Conforme o diagrama arquitetural estabelecido, o sistema atua em cascata contínua para garantir segurança máxima:

- Leitura do **Barramento CAN** e IOs.
- O **Normalizador** traduz parâmetros (mA, °C) para Lógica.
- A Base de Fatos atualiza o **Verificador Dedutivo** e o **Motor de Inferência** simultaneamente.
- Arbitragem resolve conflitos baseando-se em **Prioridade ISO 13849**.
- Sinal despachado para freios, com trilha registrada no SCADA.



| Validação do Módulo 1

100%

INTEGRAÇÃO E SUCESSO

Aprovação em Testes de Estresse

A consolidação uniu os mundos da mecânica, visão e lógica. A suíte de estresse executou a pipeline completa: Telemetria Bruta → Normalização → Inferência Forward → Auditoria Backward.

O Motor Híbrido atendeu perfeitamente aos rigorosos critérios teóricos, provando a robustez dos algoritmos computacionais e garantindo intertravamentos infalíveis para a continuidade do projeto.

Perguntas?

Fim da Apresentação do Módulo 1

SCADA-Core Automática | Visão-AGV

| Image Sources



<https://versabox.eu/wp-content/uploads/2024/08/versabots.webp>

Source: versabox.eu



<https://www.trihedral.com/wp-content/uploads/2019/01/VTScada-WWTP-1024x542.png>

Source: www.vtscada.com